ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Двум мальчикам выдали по мешку картошки, в каждом мешке по 150 клубней. Ребята по очереди перекладывают картошку, каждый своим очередным ходом перекладывает ненулевое количество клубней из своего мешка в чужой. При этом они должны соблюдать *условие новой возможности*: на каждом ходе мальчик должен переложить больше клубней, чем у него было в мешке перед любым из его предыдущих ходов (если такие ходы были). Так, первым своим ходом мальчик может переложить любое ненулевое количество, а своим пятым ходом мальчик может переложить 200 клубней, если перед его первым, вторым, третьим и четвёртым ходами количества клубней в его мешке были

меньше 200. Какое максимальное суммарное количество ходов могут совершить ребята? (*Е. Молчанов*)

Ответ. 19.

Решение. Пусть в процессе было N ходов.

Рассмотрим k-й ход. Обозначим через a_k количество клубней у мальчика, делавшего этот ход, сразу после хода. Тогда у другого мальчика после хода $300 - a_k$ клубней. Также обозначим через $a_0 = 150 = 300 - a_0$ количество клубней у (любого) мальчика перед первым ходом.

В этих обозначениях, перед k-м ходом у мальчика, делавшего его, было $300 - a_{k-1}$ клубней, а после него — a_k клубней. Значит, на этом ходу он передавал $300 - a_{k-1} - a_k$ клубней. Если $k \geqslant 3$, то это количество должно быть больше, чем количество клубней у этого мальчика перед его предыдущим ($(k-2)$-м) ходом, то есть не меньше, чем $300 - a_{k-3}$. Итак, $300 - a_{k-1} - a_k > 300 - a_{k-3}$, или $a_{k-3} > a_{k-1} + a_k$. Поскольку все числа a_i целые, получаем, что $a_{k-3} \geqslant a_{k-1} + a_k + 1$ при всех $k = 3$,4, ..., N.

Теперь можно получить оценки на числа a_i, действуя «с конца». Определим числа b_0, b_1, b_2, ... условиями $b_0 = b_1 = b_2 = 0$ и $b_{k+3} = b_{k+1} + b_k + 1$. Докажем, что $a_{N-k} \geqslant b_k$ и $b_{k+1} \geqslant b_k$, индукцией по $k = 0, 1, \ldots, N$. При $k = 0, 1, 2$ неравенства очевидны; для перехода, чтобы доказать неравенство при некотором $k \geqslant 3$, достаточно заметить, что

$$a_{N-k} \geqslant a_{N-k+2} + a_{N-k+3} + 1 \geqslant b_{k-2} + b_{k-3} + 1 = b_k,$$
$$b_{k+1} = b_{k-1} + b_{k-2} + 1 \geqslant b_{k-2} + b_{k-3} + 1 = b_k.$$

Итак, мы получаем, что $a_0 \geqslant b_N$. Приведём таблицу первых значений чисел b_k:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b_k	0	0	0	1	1	2	3	4	6	8	11	15	20	27	36	48	64	85	113	150	199

Значит, из условия $b_N \leqslant 150$ получаем, что $N \leqslant 19$.

Пример, когда дети могут сделать 19 ходов, следует из построения выше. Изначально у каждого ребёнка по $b_{19} = 150$ клубней. Пусть дети действуют так, чтобы после k-го (с начала) хода у перекладывавшего оставалось ровно b_{19-k} клубней; тогда на k-м (с начала) ходе ребёнок перекладывает $300 - b_{20-k} - b_{19-k}$

клубней, а перед любым предыдущим его ходом у него будет $300 - b_i$ клубней при $i \geqslant 17 - k$, причём $300 - b_i \leqslant 300 - b_{17-k} < < 300 - b_{19-k} - b_{20-k}$. Значит, этот ход удовлетворяет условию, и дети могут сделать 19 таких ходов.

Замечание. Приведённый алгоритм почти единственен; именно, в любом примере, где делается 19 ходов, ситуация после каждого хода, *кроме первого*, должна быть такой же, как в приведённом примере.